

**Daniel Ricardo Borbón Sandoval
Yersy Esteban Carrillo Olivera
Emanuel José De Hoyos Hoyos
Miguel Angel Dorado Colorado
Cristhian Felipe Ariza Torres**

Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

N.Ficha 3411004

**Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones
(CEET)**

Sistema de información para la gestión de inventario de materias primas en la empresa Villa de Guaduas





Villa de Guaduas

Problemática

1



3



2

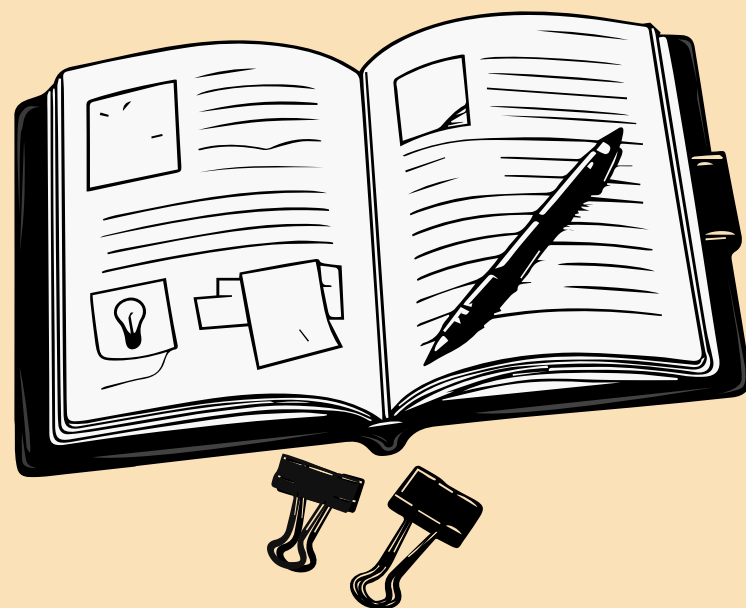


Planteamiento del Problema

La microempresa Villa de Guaduas, ubicada en Guaduas, Cundinamarca, se dedica a la producción y comercialización de galletas (coco, rizada y chip de chocolate), merengues, liberales, peras de coco y bizcochos de achiras. El problema radica en la deficiente gestión y el insuficiente control del inventario de materias primas de la microempresa, lo que dificulta el conocimiento preciso de las existencias disponibles, generando inconsistencias en la información y afectando la toma de decisiones. Además limita la coordinación entre las diferentes actividades y reduce la eficiencia en el manejo de los recursos, esta situación se origina principalmente por los siguientes factores:



Causas del Problema



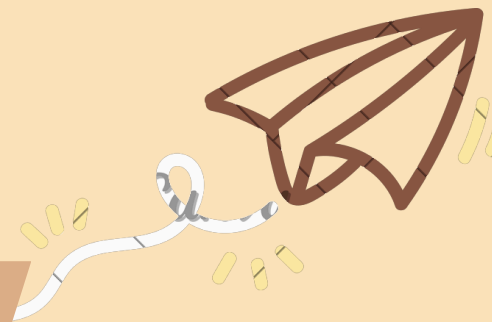
1. Falta de información con respecto a las materias primas disponibles: Como no se está consolidando información precisa y completa de lo que existe en bodega, no es posible determinar con precisión las cantidades disponibles ni conocer el stock real de las materias primas.
2. Falta de información con respecto a la materias primas faltantes: Debido a que no se están generando solicitudes exactas de la materia prima que se requiere, no es posible identificar de manera precisa las materias primas requeridas para garantizar la continuidad del proceso productivo.
3. Consolidación de información: Debido a que la información está siendo almacenada en la memoria empírica de los empleados y de vez en cuando de forma manual en un cuaderno, está generando inconsistencias en los registros, pérdida de información y dificultades para su consulta.

Impacto

El problema afecta directamente al propietario, quien no cuenta con información precisa sobre la disponibilidad de materias primas, dificultando el control de los insumos y la toma de decisiones de disponibilidad y faltantes. También impacta a los empleados de producción, quienes desarrollan sus actividades sin acceso a información actualizada sobre las existencias disponibles, lo que genera retrasos en los procesos, dificultades para organizar el trabajo y problemas para garantizar la disponibilidad de la materia prima necesaria.



Pregunta del Proyecto



¿Cómo mejorar la gestión y el control del inventario de materias primas en la microempresa Villa de Guaduas?



Justificación

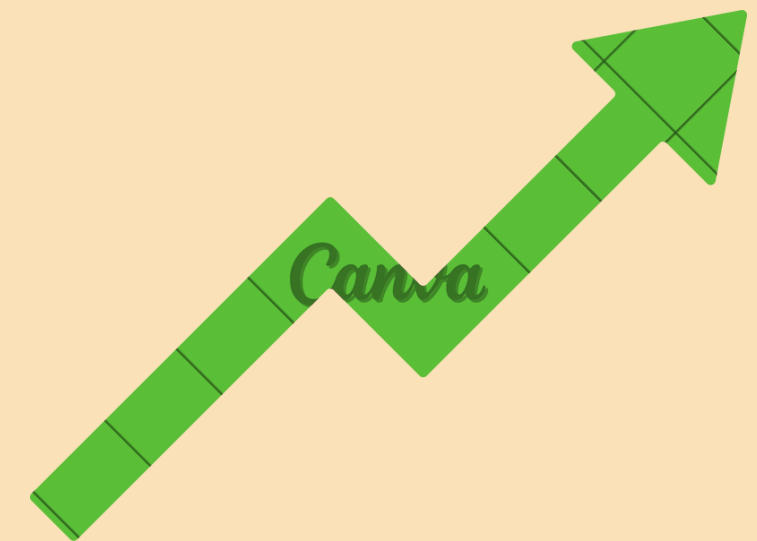
El propósito de este proyecto es diseñar y especificar un sistema de información para la microempresa Villa de Guaduas. A través del levantamiento de requisitos y el modelado de procesos, lo que hacemos es dejar listos los planos detallados y la estructura lógica de cómo debe funcionar el control de sus materias primas. Este trabajo de análisis deja el camino completamente preparado para la digitalización, asegurando que el flujo de información en la bodega quede organizado y alineado con los objetivos del negocio. La propuesta de valor de este diseño técnico se centra en la centralización de los datos y en la planificación de alertas automáticas para los niveles mínimos de stock y el vencimiento de insumos. Contar con esta especificación permite que la microempresa programe sus compras de forma exacta. Esto garantiza la continuidad de la producción, evita el desabastecimiento y asegura el uso eficiente y oportuno de los recursos invertidos en inventario.



Justificación

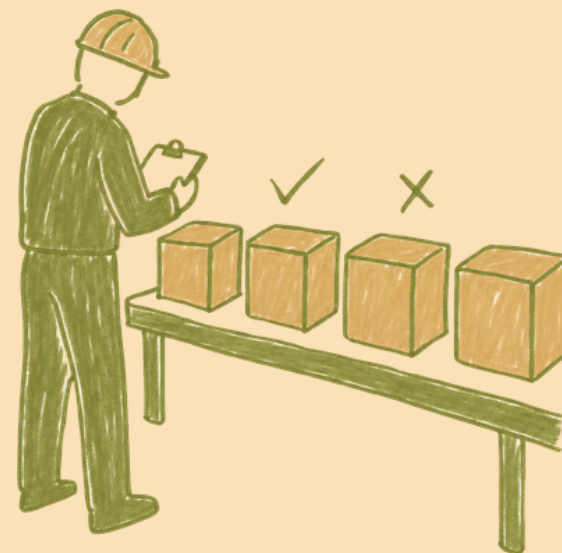
La viabilidad de este análisis está respaldada por la colaboración directa del propietario y el personal de la empresa, quienes aportaron su conocimiento operativo para que el sistema se adapte exactamente a su realidad diaria. Su pertinencia es alta, ya que la transformación digital de los pequeños negocios requiere una fase de diseño sólida. Al definir con precisión cómo debe operar la información, se le entrega a la empresa una base sólida para mejorar su competitividad en el mercado local.

El impacto directo de esta especificación es que Villa de Guaduas tendrá un control claro y real sobre su negocio. El propietario sabrá exactamente qué comprar y cuándo invertir en insumos, mientras que el personal tendrá tareas más ágiles en el día a día. Al final, tener estos procesos organizados garantiza que la fábrica funcione sin retrasos, cumpliendo a tiempo con los pedidos y mejorando el servicio al cliente.



Objetivo General

Desarrollar un sistema de información que permita optimizar la gestión de las materias primas en la microempresa Villa de Guaduas, mediante la administración de las materias primas, el control de los movimientos, la gestión del abastecimiento, el apoyo al proceso productivo y la generación de información para la toma de decisiones.





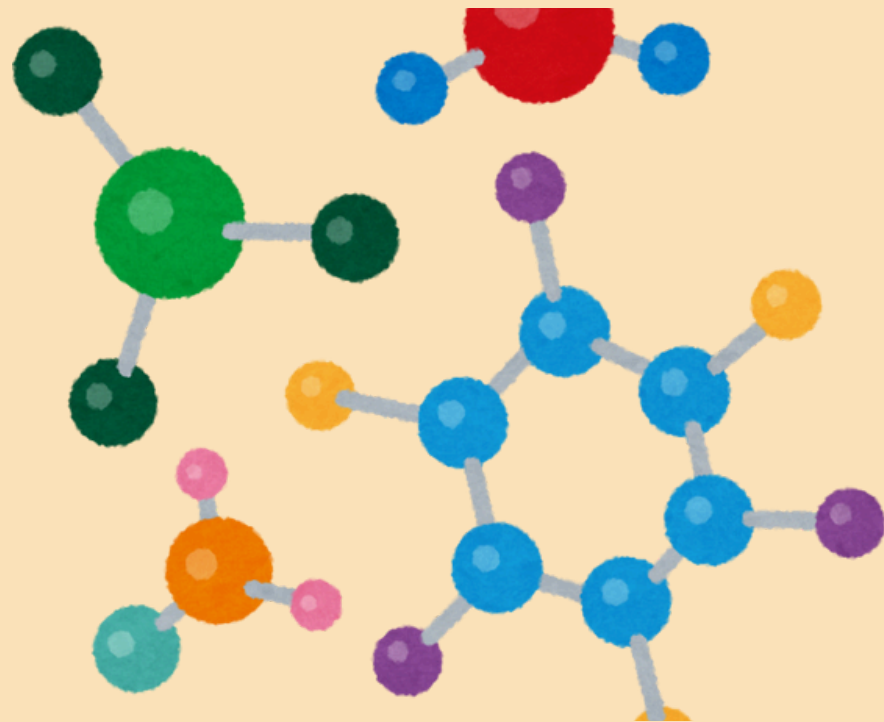
Objetivos Específicos



Estructurar la información de las materias primas para su administración.

Establecer mecanismos para el control y seguimiento de los movimientos de las materias primas.

Organizar la información del abastecimiento para apoyar la gestión de proveedores y el suministro de materias primas.





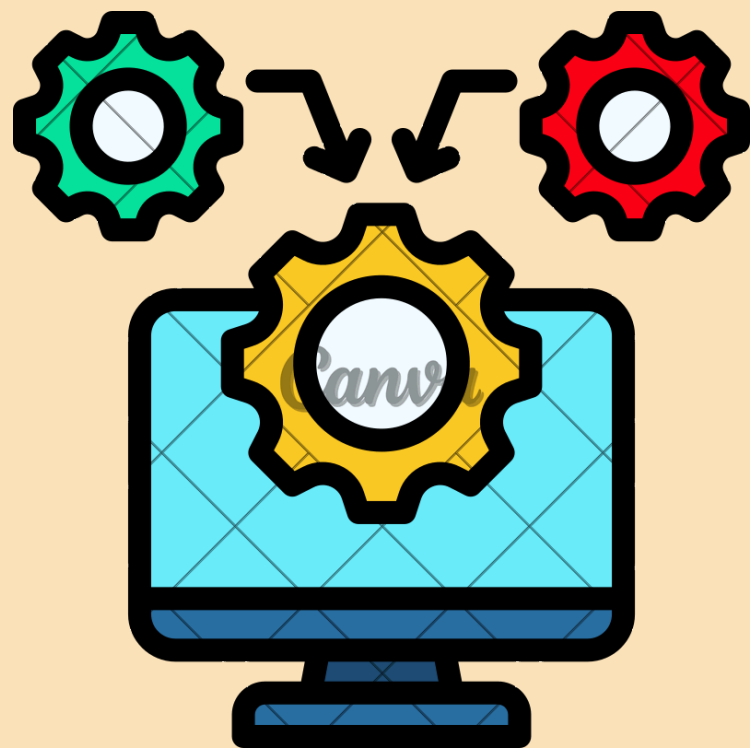
Objetivos Específicos



Integrar la información generada durante el proceso productivo para apoyar el control de las materias primas.

Consolidar la información del sistema mediante reportes e indicadores para facilitar la toma de decisiones en la microempresa.

Administrar las cuentas y niveles de acceso de los usuarios para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información.

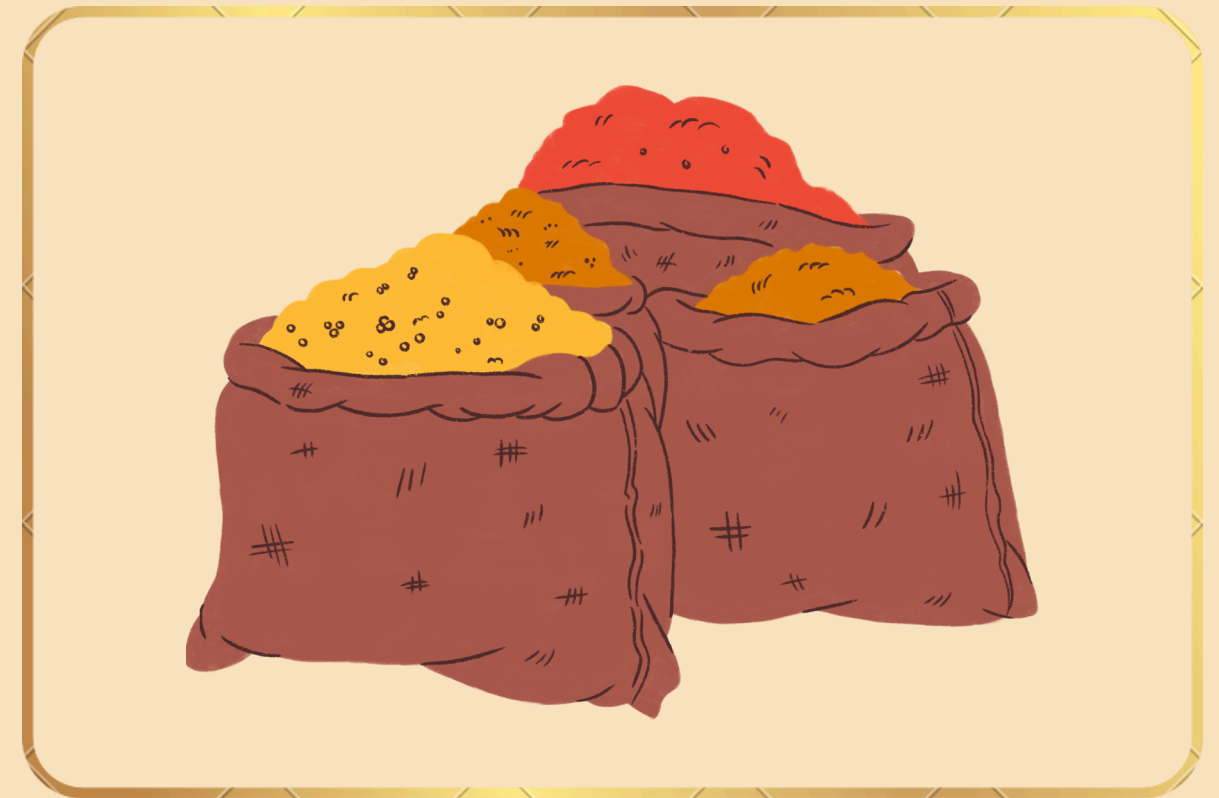


Módulos

Materias Primas

Administrar la información de las materias primas para garantizar su organización, clasificación y disponibilidad.

- Administración de materias primas.
- Clasificación de insumos según sus características.
- Organización de categorías y unidades de medida.
- Actualización de la información de las materias primas.
- Consulta de la disponibilidad de los insumos.



Movimientos

Controlar los movimientos de las materias primas para mantener actualizada y trazable la información de las existencias.

- Recepción de materias primas.
- Entrega de materias primas para el proceso productivo.
- Ajustes de existencias derivados de novedades identificadas.
- Seguimiento de la disponibilidad de los insumos.
- Historial de operaciones realizadas.

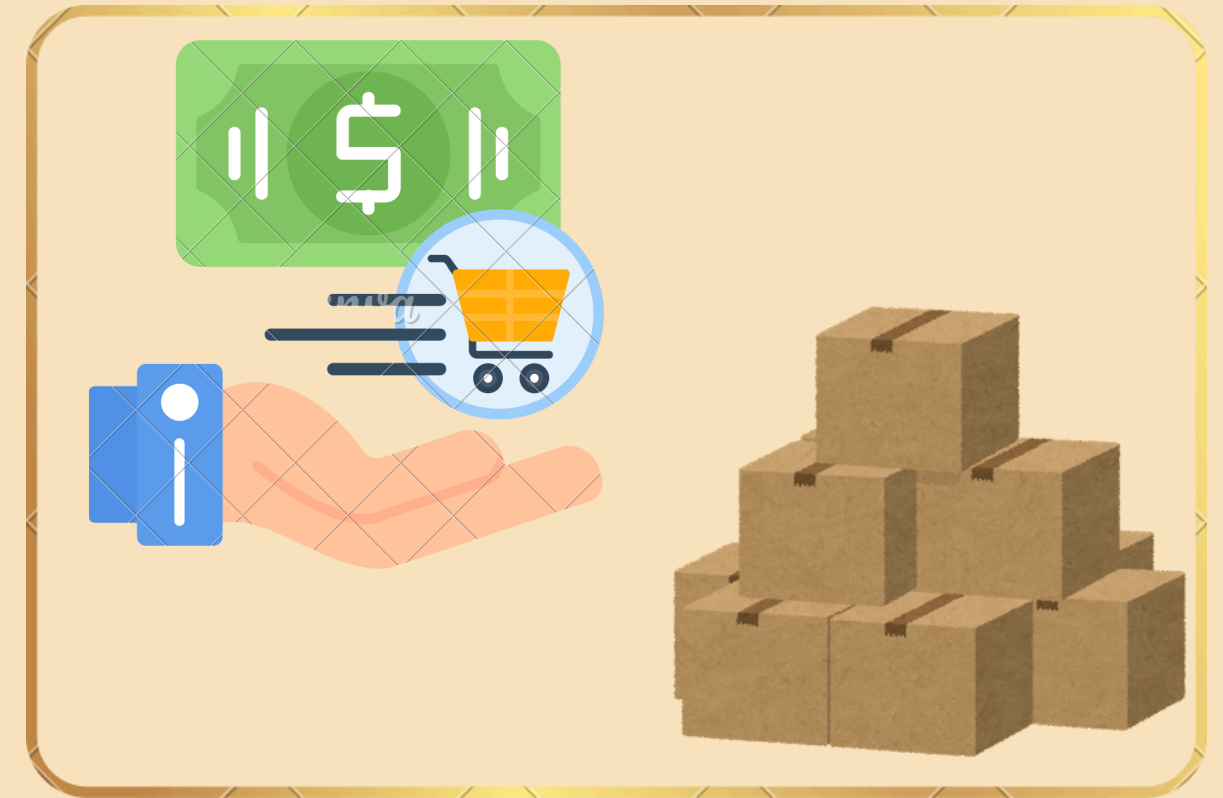


Módulos

Abastecimiento

Gestionar el abastecimiento de materias primas mediante el seguimiento de proveedores y del suministro requerido.

- Administración de proveedores.
- Identificación de necesidades de abastecimiento.
- Seguimiento a las entregas de proveedores.
- Gestión de devoluciones a proveedores.
- Seguimiento al suministro de materias primas.



Producción

Apoyar el control de la utilización de las materias primas durante el proceso productivo.

- Asignación de materias primas al proceso productivo.
- Control de la utilización de materias primas.
- Seguimiento del consumo por proceso productivo.
- Consolidación de la información generada durante la producción.

Módulos

Información y Reportes

Consolidar la información del sistema para apoyar el análisis y la toma de decisiones de la microempresa.

- Consultas administrativas.
- Generación de reportes.
- Seguimiento de indicadores.
- Consolidación de información.
- Apoyo a la toma de decisiones.



Gestión de Usuarios

Garantizar el acceso seguro, control de credenciales y asignación de privilegios para proteger la información del sistema.

- Registro de cuentas
- Autenticación e inicio de sesión
- Restablecimiento y recuperación de contraseñas
- Asignación de roles y permisos
- Cierre de sesión seguro

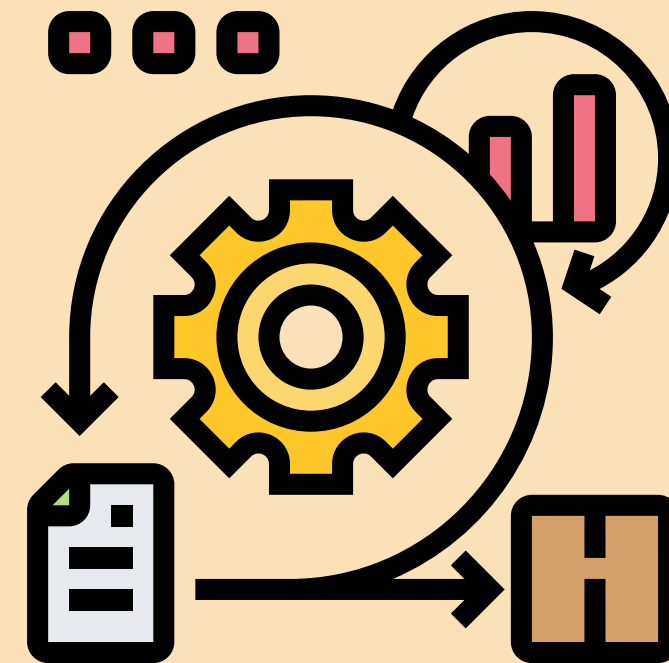


Alcance del Proyecto

El proyecto comprende el desarrollo de un sistema de información orientado a mejorar la gestión y el control del inventario de materias primas en la microempresa Villa de Guaduas. La solución abarcará los procesos relacionados con la administración de las materias primas, el control de los movimientos, el abastecimiento, el seguimiento de la utilización de los insumos durante el proceso productivo y la consolidación de la información para apoyar la toma de decisiones.

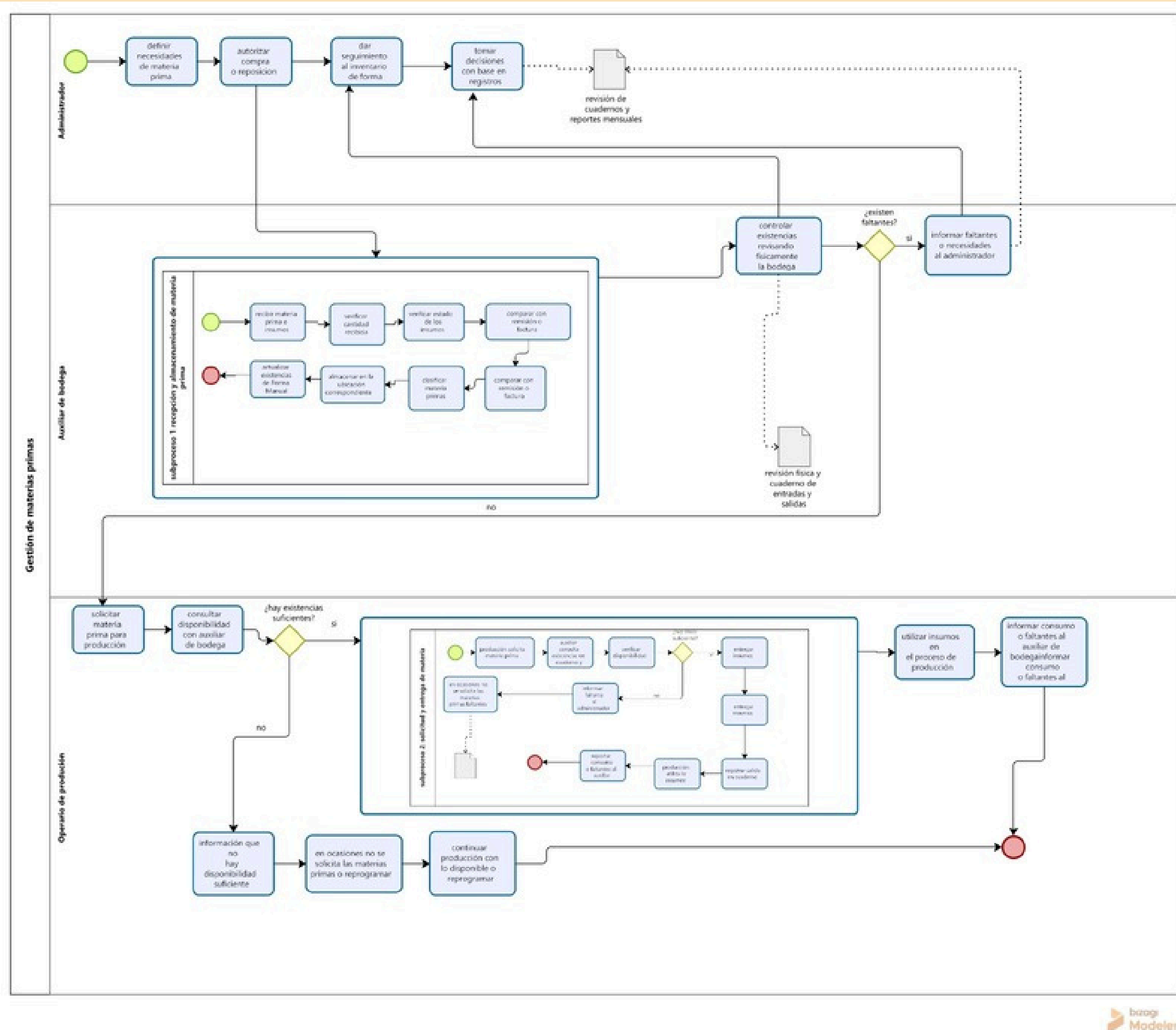
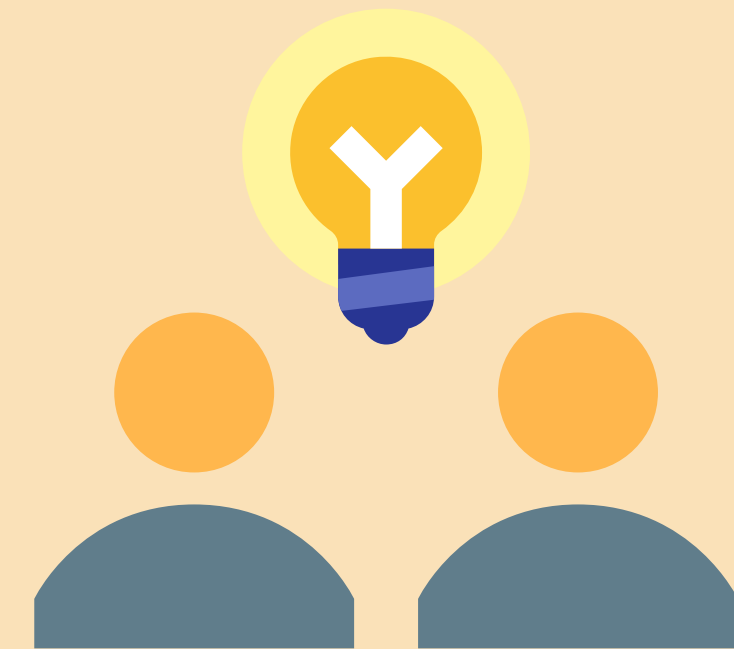
Asimismo, el sistema permitirá disponer de información organizada y centralizada que facilite la administración de los recursos utilizados por la microempresa, fortaleciendo el seguimiento de las existencias y de los procesos asociados al manejo de las materias primas.

El alcance del proyecto contempla el análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del sistema de información, conforme a los requerimientos identificados durante el levantamiento de información realizado en la microempresa Villa de Guaduas.





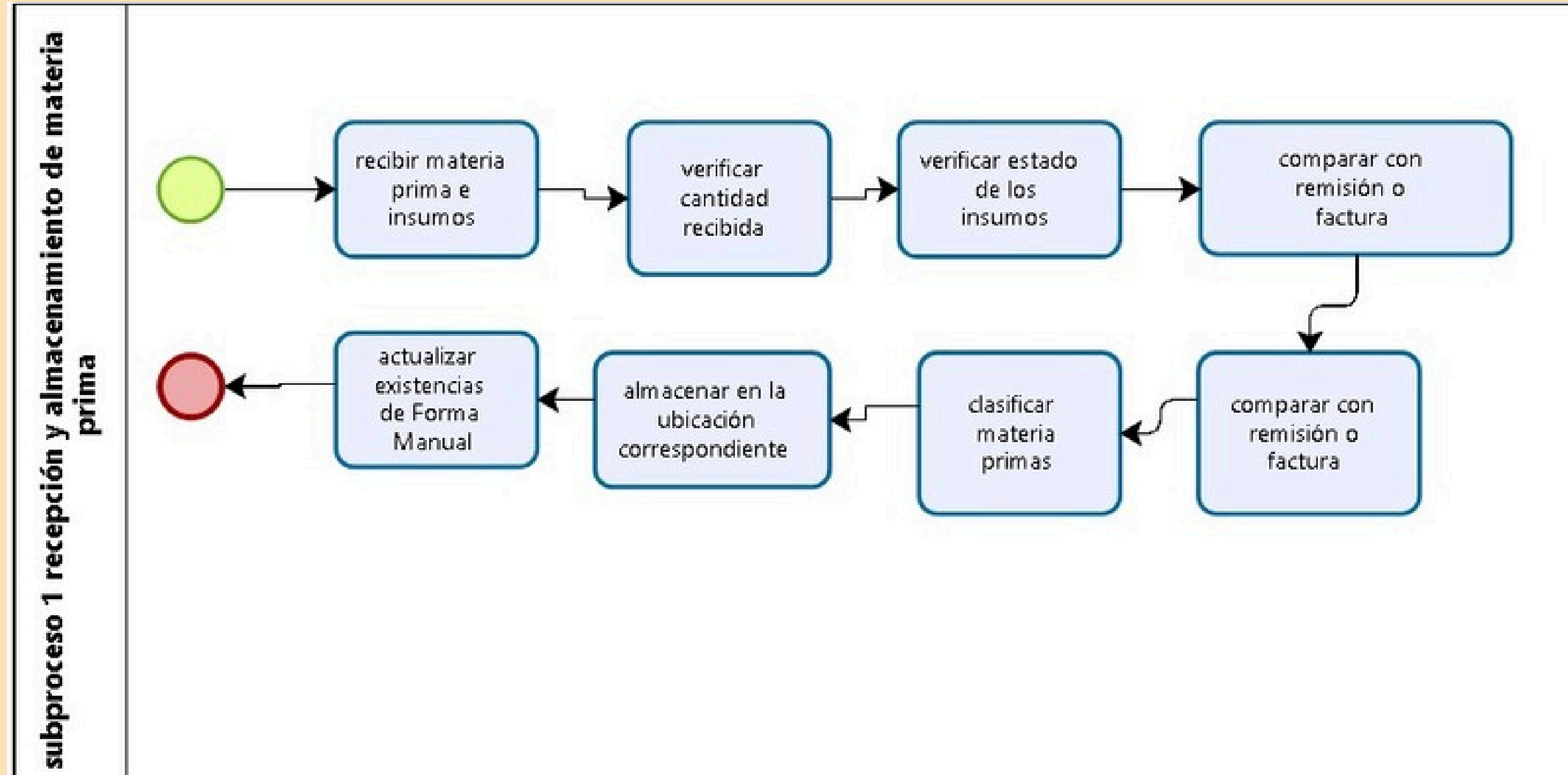
BPMN



Nota. Elaboración Propia.

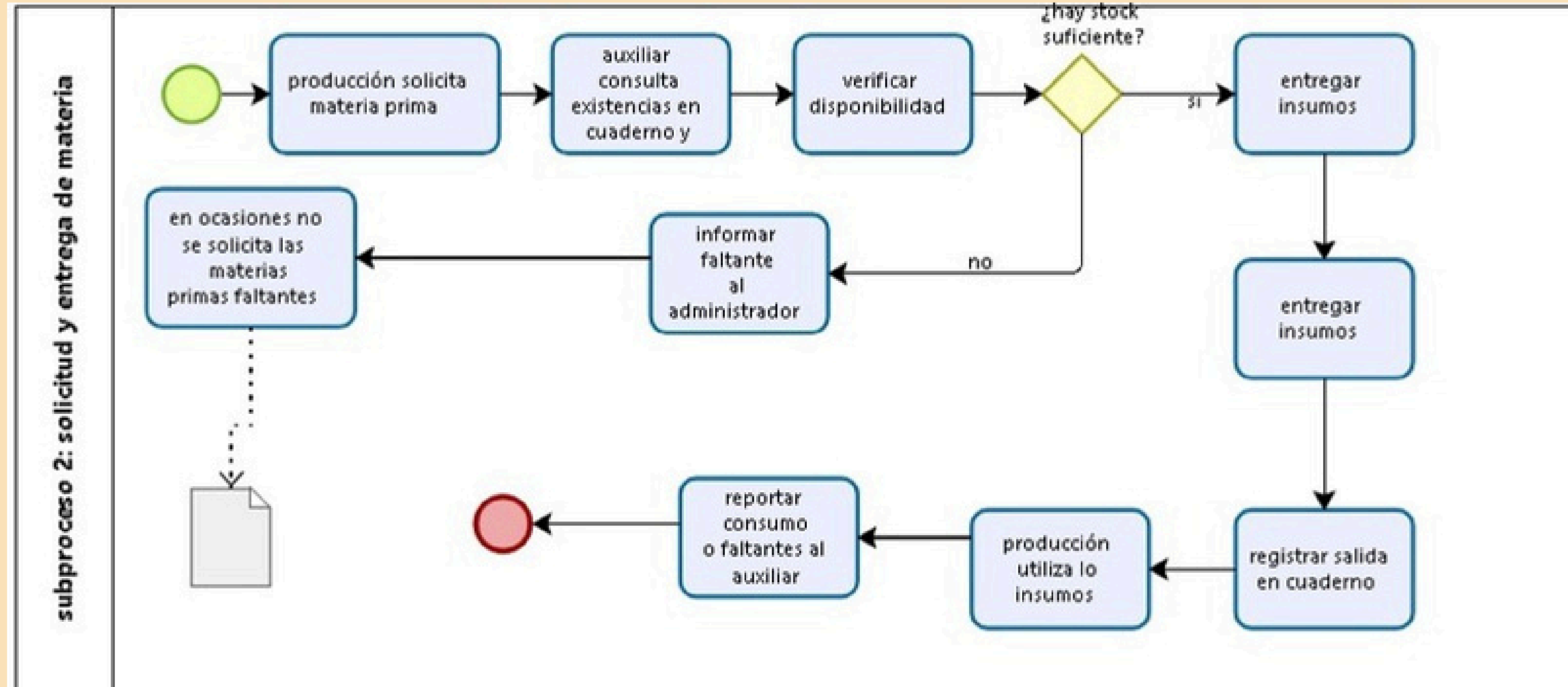
<https://drive.google.com/drive/folders/1oeXxzAlVHdum7VyrfphX--helesVHWn?usp=sharing>

Subproceso 1



Nota. Elaboración Propia. <https://drive.google.com/drive/folders/1oeXxzAlVHdum7VyrqfphX--helesVHWn?usp=sharing>

Subproceso 2



Nota. Elaboración Propia. <https://drive.google.com/drive/folders/1oeXxzAIVHdum7VyrqfphX--helesVHWn?usp=sharing>

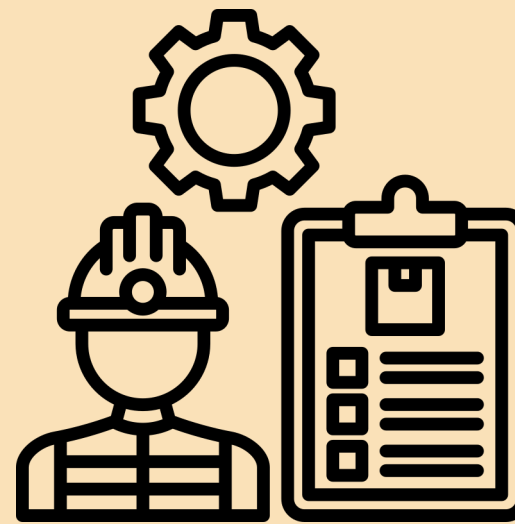
Roles



Administrador: Configura las reglas de negocio, supervisar los costos y gestionar el acceso a la plataforma.



Operario de Producción: Se ocupa de asistir en el proceso de fabricación de productos. Verifica la disponibilidad de las materias primas y anota el consumo de los insumos que se emplean en la producción.



Auxiliar de Almacén: Controlar físicamente el ingreso y la organización de los insumos, asegurando la exactitud entre el stock real y el digital.



Técnica de Recolección de Información

(La Entrevista)



Se seleccionó la entrevista como técnica fundamental de recolección de información para establecer un canal de comunicación directo y profundo con los actores clave de Villa de Guaduas. Esta herramienta metodológica resulta indispensable para ejecutar un levantamiento de requerimientos de alta precisión, facilitando la comprensión detallada de los flujos operativos, la trazabilidad en la gestión de materias primas y las restricciones particulares del dominio de negocio. Mediante este intercambio conversacional estructurado, es posible capturar con exactitud las necesidades funcionales y operativas desde la perspectiva de quienes ejecutan los procesos diariamente, lo que reduce significativamente el margen de error en la fase de análisis, mitiga riesgos de diseño y garantiza que la arquitectura y el desarrollo del software se alineen de manera rigurosa con la realidad de la microempresa.

Instrumento de Recolección de Información (Guía de Entrevista)

Instrumento de Recolección de la Entrevista:

<https://drive.google.com/drive/folders/1nNGG2ktfUmGaQXRfRJBL0l0jdrWTZtQS?usp=sharing>

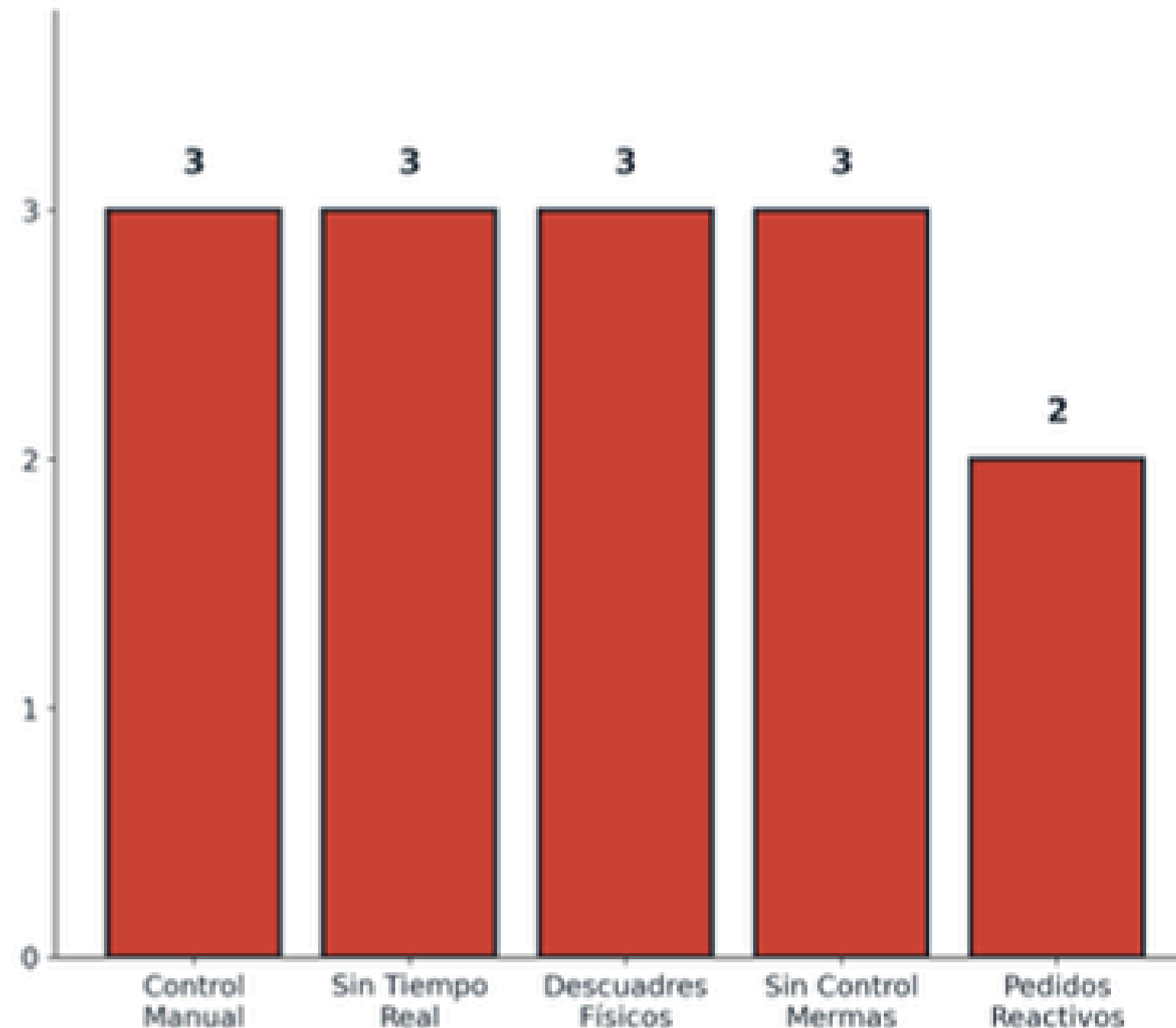


Análisis Cualitativo

Entrevista

Gráfico 1

GRÁFICA 1: PROBLEMAS IDENTIFICADOS (n=3)



ANÁLISIS DE PROBLEMAS

En esta gráfica se observan los principales problemas encontrados durante las entrevistas.

Podemos ver que los tres entrevistados coincidieron en que existen cuatro problemas principales:

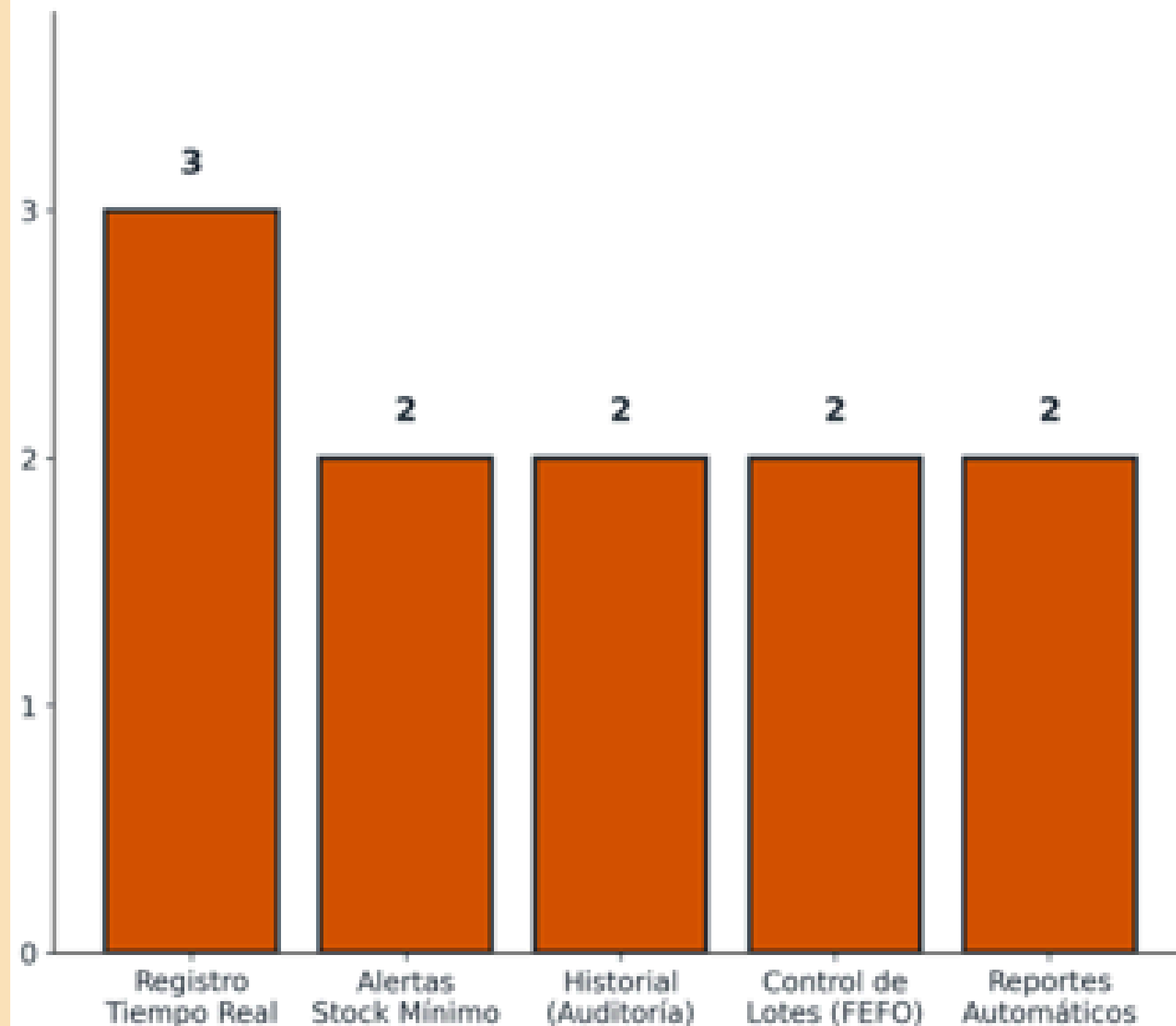
- El control del inventario se realiza de forma manual.
- No existen registros en tiempo real.
- Hay diferencias entre el inventario físico y el registrado.
- No existe un control adecuado de las mermas o desperdicios.

Además, dos de los tres entrevistados mencionaron que los pedidos de materia prima se realizan de manera reactiva, es decir, cuando el producto ya está por agotarse.

Estos resultados muestran que actualmente la empresa tiene dificultades para controlar correctamente sus existencias y tomar decisiones oportunas.

Gráfico 2

GRÁFICA 2: NECESIDADES DEL SISTEMA (n=3)



ANÁLISIS DE NECESIDADES

Esta gráfica muestra las funcionalidades que los entrevistados consideran más importantes para el nuevo sistema.

La necesidad más importante, mencionada por los tres entrevistados, es contar con un registro en tiempo real de las entradas y salidas de inventario.

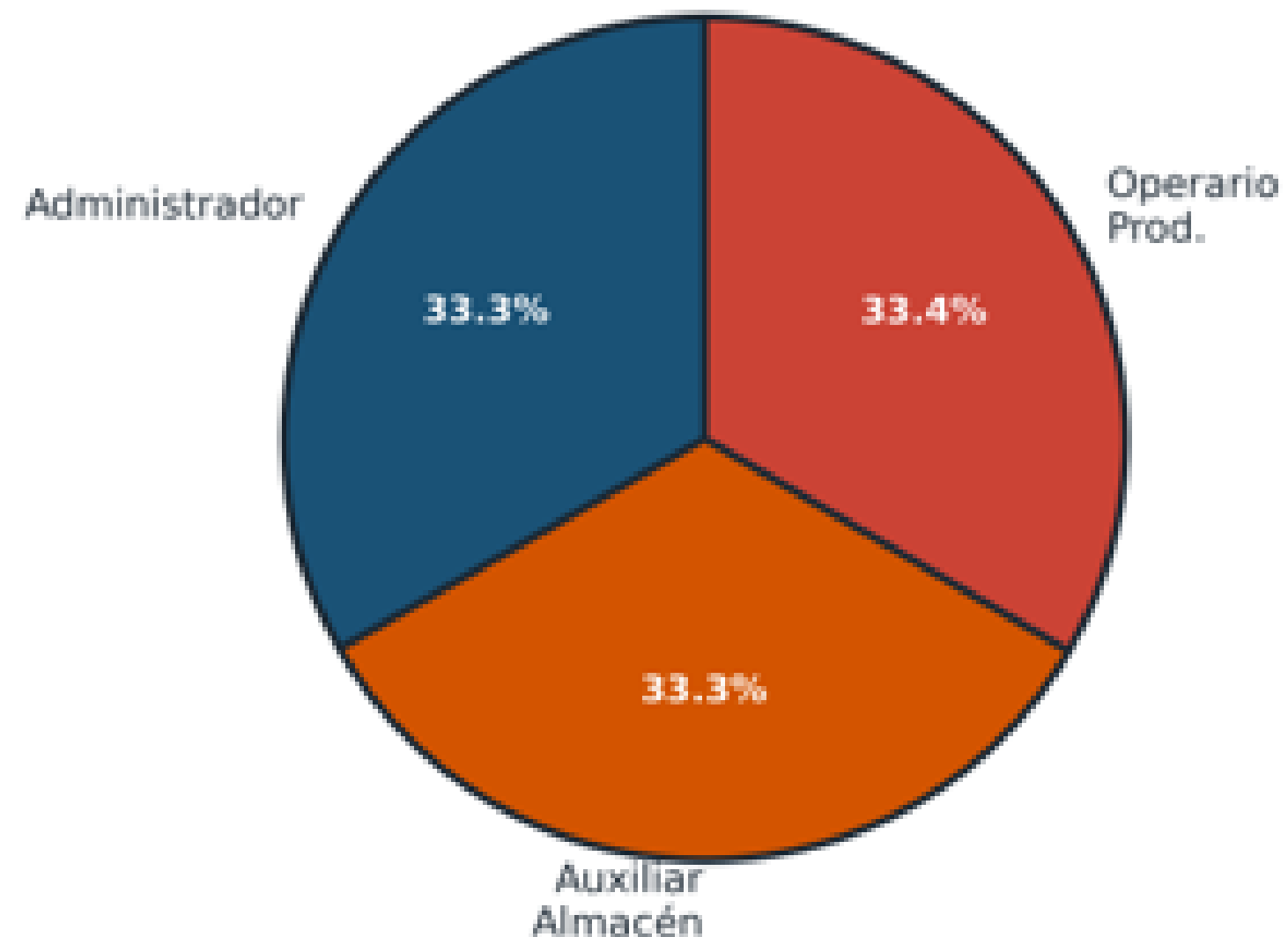
También se identificaron otras funcionalidades importantes como:

- Alertas de stock mínimo.
- Historial de movimientos.
- Control de lotes y fechas de vencimiento.
- Generación de reportes automáticos.

Estas funcionalidades permitirán mejorar el control del inventario y reducir errores.

Gráfico 3

GRÁFICA 3: DISTRIBUCIÓN DE ENTREVISTADOS



PERFILES SELECCIONADOS

Esta gráfica muestra la distribución de los participantes de la entrevista.

Se entrevistó a tres personas:

- Un administrador.
- Un auxiliar de almacén.
- Un operario de producción.

Cada uno representa el 33,3% de la muestra.

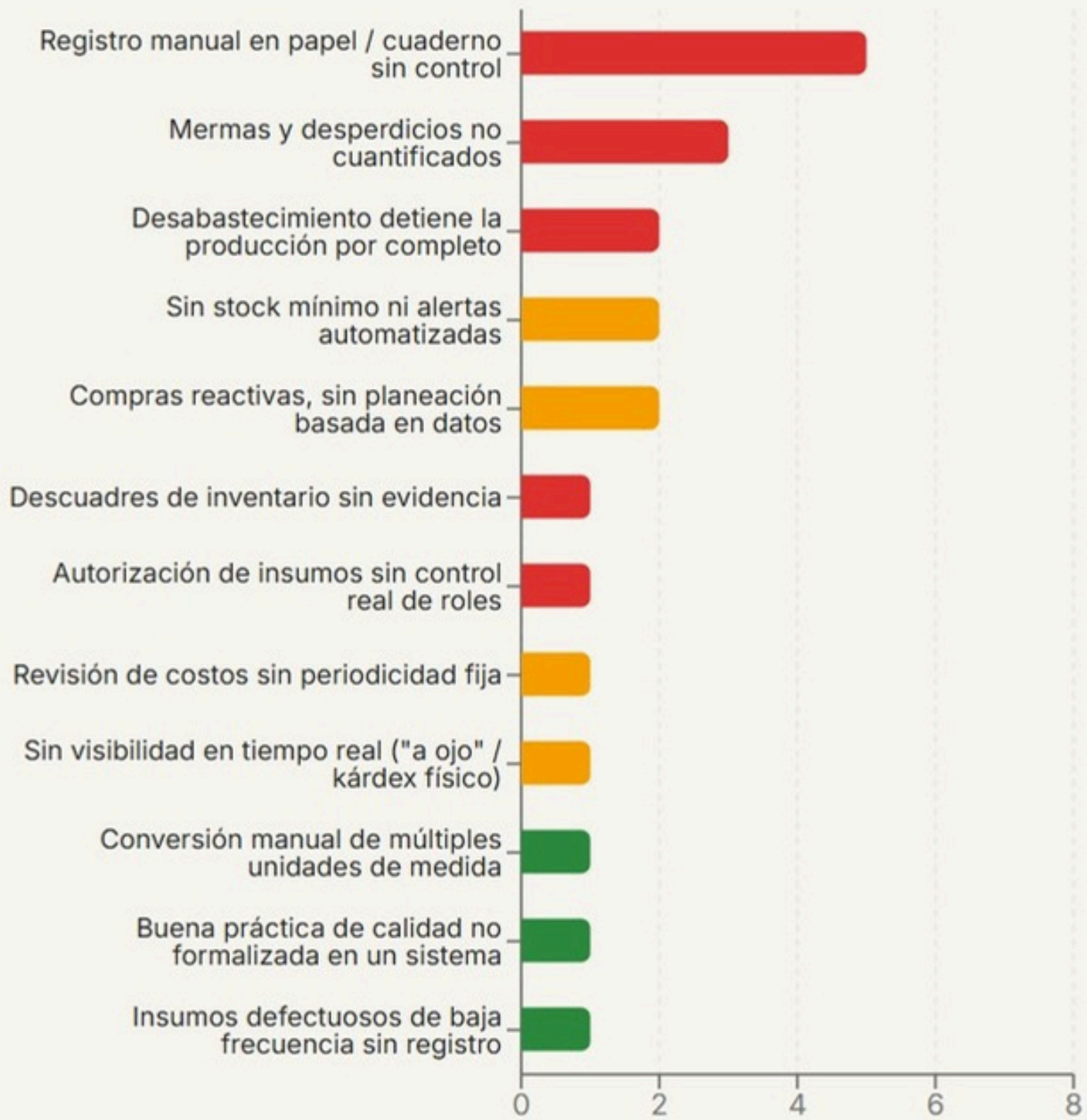
Se seleccionaron estos perfiles porque participan directamente en los procesos relacionados con el inventario.

Gráfico 4

El 57% de los reactivos con problema apunta a algo **grave**: sin control de mermas, registro manual y paros totales de producción.



Gráfico 5



Grave Moderado Leve



Conclusiones



- Se evidenció la necesidad de mantener un registro organizado y actualizado de las materias primas.
- Se identificó la importancia de controlar las entradas, salidas y demás movimientos de las materias primas.
- Los resultados muestran la necesidad de conocer oportunamente las existencias para evitar desabastecimientos.
- Se evidenció la importancia de controlar las operaciones realizadas por cada responsable.
- Se identificó la necesidad de contar con información confiable que apoye el seguimiento del inventario y la toma de decisiones.

RF

- **RF-001:** Registrar usuarios
- **RF-002:** Iniciar sesión en el sistema
- **RF-003:** Cerrar sesión
- **RF-004:** Recuperar contraseña
- **RF-005:** Controlar accesos por rol
- **RF-006:** Configurar accesibilidad (texto, contraste, daltonismo, lectura por voz, navegación por teclado)
- **RF-007:** Registrar nueva materia prima
- **RF-008:** Consultar el catálogo y disponibilidad de materias primas
- **RF-009:** Consultar detalle de producto
- **RF-010:** Actualizar / Editar información de una materia prima
- **RF-011:** Eliminar o inactivar una materia prima
- **RF-012:** Manejar distintas unidades de medida (peso, volumen, unidades)
- **RF-013:** Exportar catálogo

RF

- **RF-014:** Registrar entrada de materia prima
- **RF-015:** Registrar salida de materia prima
- **RF-016:** Ajustar stock manualmente
- **RF-017:** Registrar mermas o desperdicios
- **RF-018:** Realizar inventario físico (conteo y conciliación)
- **RF-019:** Consultar historial de movimientos
- **RF-020:** Gestionar almacenes, bodegas o ubicaciones
- **RF-021:** Planificar producción (tandas / lotes)
- **RF-022:** Consultar panel de producción (dashboard de control de lotes y operarios)
- **RF-023:** Gestionar / Administrar proveedores
- **RF-024:** Rastrear lote y proveedor (Consultar trazabilidad)
- **RF-025:** Sugerir automáticamente órdenes de compra
- **RF-026:** Crear orden de compra

RF

- **RF-027:** Confirmar pedidos
- **RF-028:** Gestionar devoluciones a proveedor
- **RF-029:** Chatear con proveedores
- **RF-030:** Generar alerta automática de stock mínimo
- **RF-031:** Notificar vencimiento de insumos
- **RF-032:** Gestionar flujo de aprobación para ajustes y mermas
- **RF-033:** Enviar mensajes internos
- **RF-034:** Generar reportes de inventario
- **RF-035:** Consultar indicadores de inventario

RNF

- **RNF-001** - Rendimiento
- **RNF-002** - Seguridad
- **RNF-003** - Disponibilidad
- **RNF-004** - Usabilidad
- **RNF-005** - Integridad de los datos
- **RNF-006** - Compatibilidad
- **RNF-007** - Mantenibilidad
- **RNF-008** - Respaldo y recuperación
- **RNF-009** - Escalabilidad
- **RNF-010** - Cumplimiento normativo
- **RNF-011** - Auditoría y trazabilidad



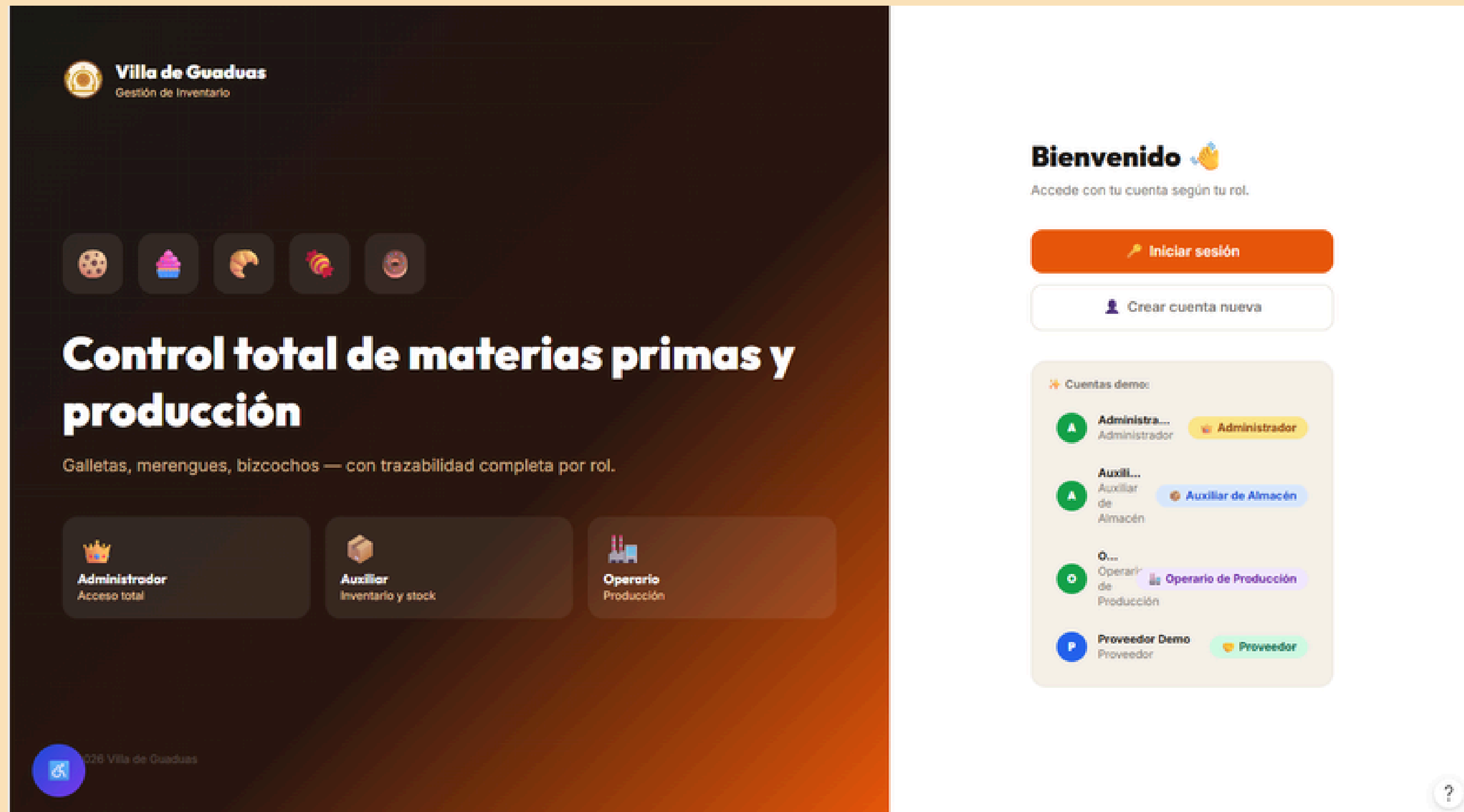
Normativa Aplicable

Código RNF	Nombre del Requisito	Categoría ISO/IEC 25010	Normativa de Referencia
RNF-001	Rendimiento	ISO/IEC 25010: Eficiencia de desempeño	IEEE 830 / ISO 29148: Especificación de tiempos de respuesta e indicadores de latencia en consultas.
RNF-002	Seguridad	ISO/IEC 25010: Seguridad	Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) y marco OWASP ASVS para autenticación, cifrado y control de acceso.
RNF-003	Disponibilidad	ISO/IEC 25010: Fiabilidad	ISO/IEC 20000-1: Gestión de niveles de servicio (SLA) e indicadores de tiempo activo (<i>uptime</i>).
RNF-004	Usabilidad	ISO/IEC 25010: Usabilidad	ISO 9241-11: Estándar de ergonomía de la interacción persona-sistema y accesibilidad.
RNF-005	Integridad de los datos	ISO/IEC 25010: Seguridad (Integridad)	ACID (Bases de Datos) y Ley 527 de 1999 sobre la conservación inalterada de mensajes de datos.
RNF-006	Compatibilidad	ISO/IEC 25010: Compatibilidad	W3C Standards: Interoperabilidad web y compatibilidad multiplataforma/navegadores.

Normativa Aplicable

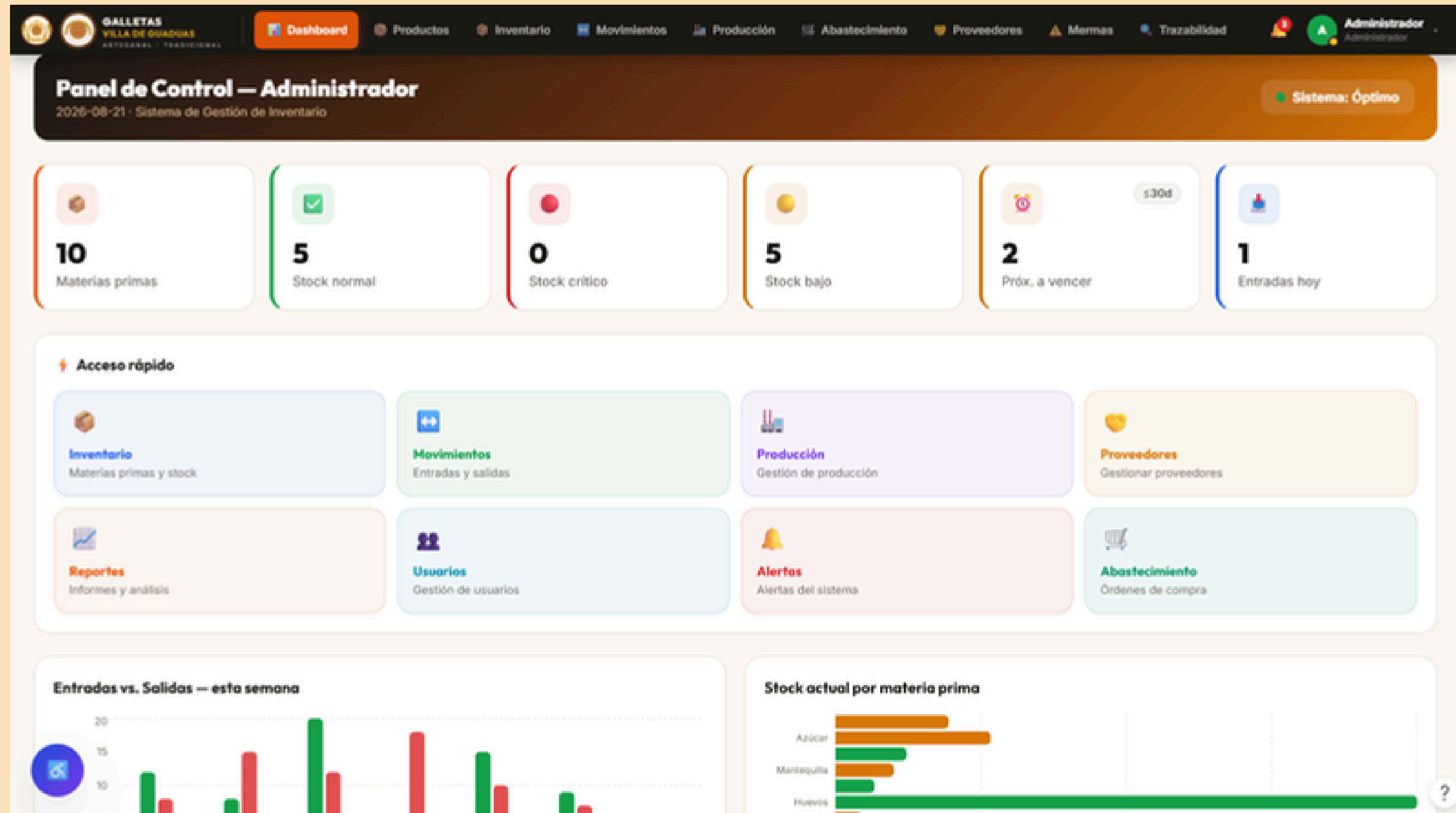
Código	Nombre del Requisito	Categoría ISO/IEC 25010	Normativa de Referencia
RNF-007	Mantenibilidad	ISO/IEC 25010: Mantenibilidad	ISO/IEC 14764: Ingeniería de software - Mantenimiento de software y arquitectura modular.
RNF-008	Respaldo y recuperación	ISO/IEC 25010: Fiabilidad	ISO/IEC 27001 (A.12.3): Controles de copias de seguridad y continuidad del negocio (RPO/RTO).
RNF-009	Escalabilidad	ISO/IEC 25010: Eficiencia (Capacidad)	TOGAF / ISO 25010: Arquitectura para escalamiento horizontal/vertical de recursos de cómputo
RNF-010	Cumplimiento normativo	Marco Legal e Institucional	Resolución 2674 de 2013 (INVIMA / BPM Alimentos) para trazabilidad sanitaria y Ley 1581 de 2012.
RNF-011	Auditoría y trazabilidad	ISO/IEC 25010: Seguridad (Responsabilidad)	Ley 527 de 1999 y COBIT / ISO 27001 (A.12.4): Registro inalterable de <i>logs</i> de eventos y operaciones.

Mockups



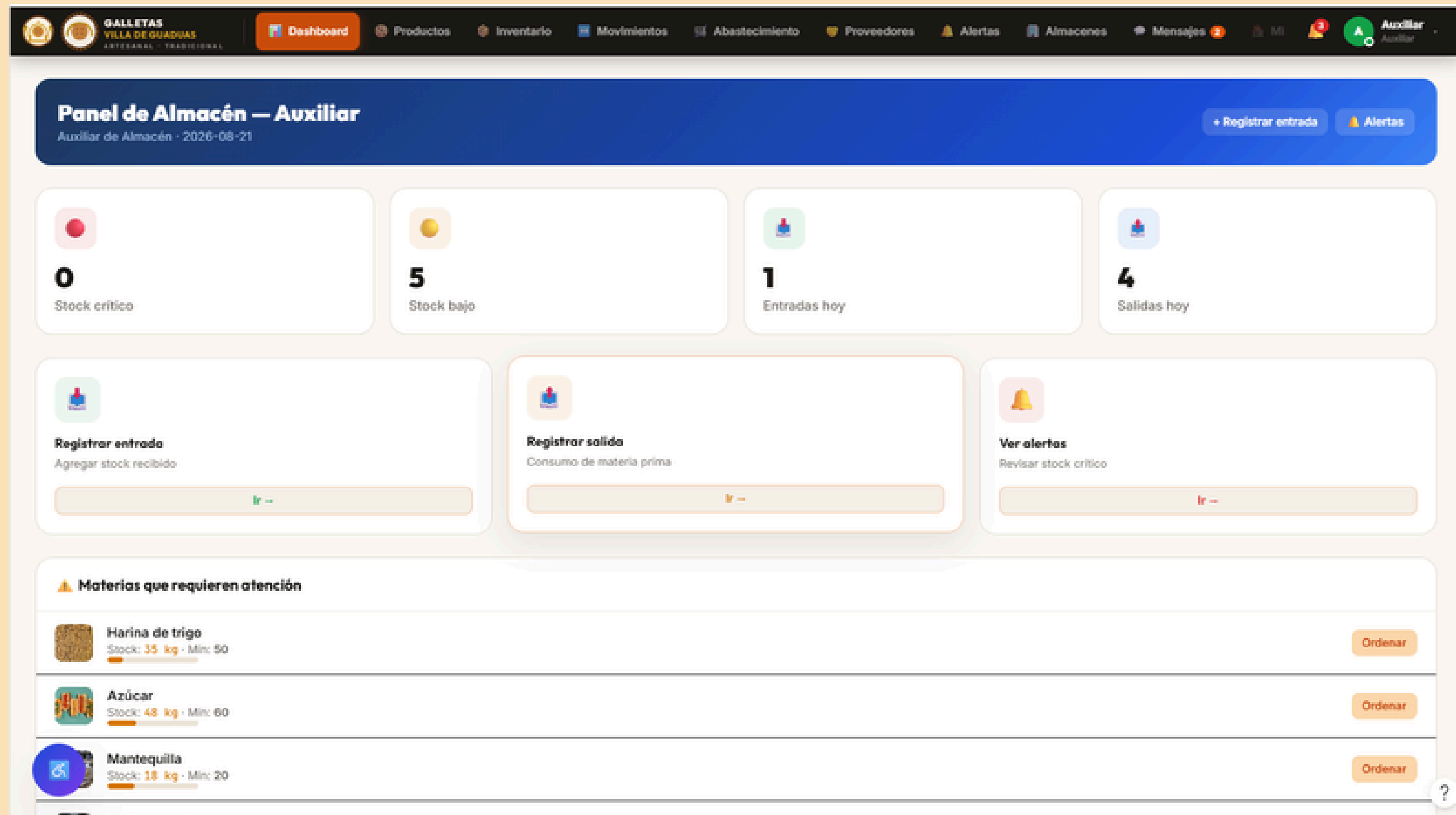
Link: <https://www.figma.com/make/QnK5vZEDrYtM90FRNK1Gg4/Crear-p%C3%A1gina-web-editable?t=gMzMhggjWkH4ldz6-1>³⁷

Mockups



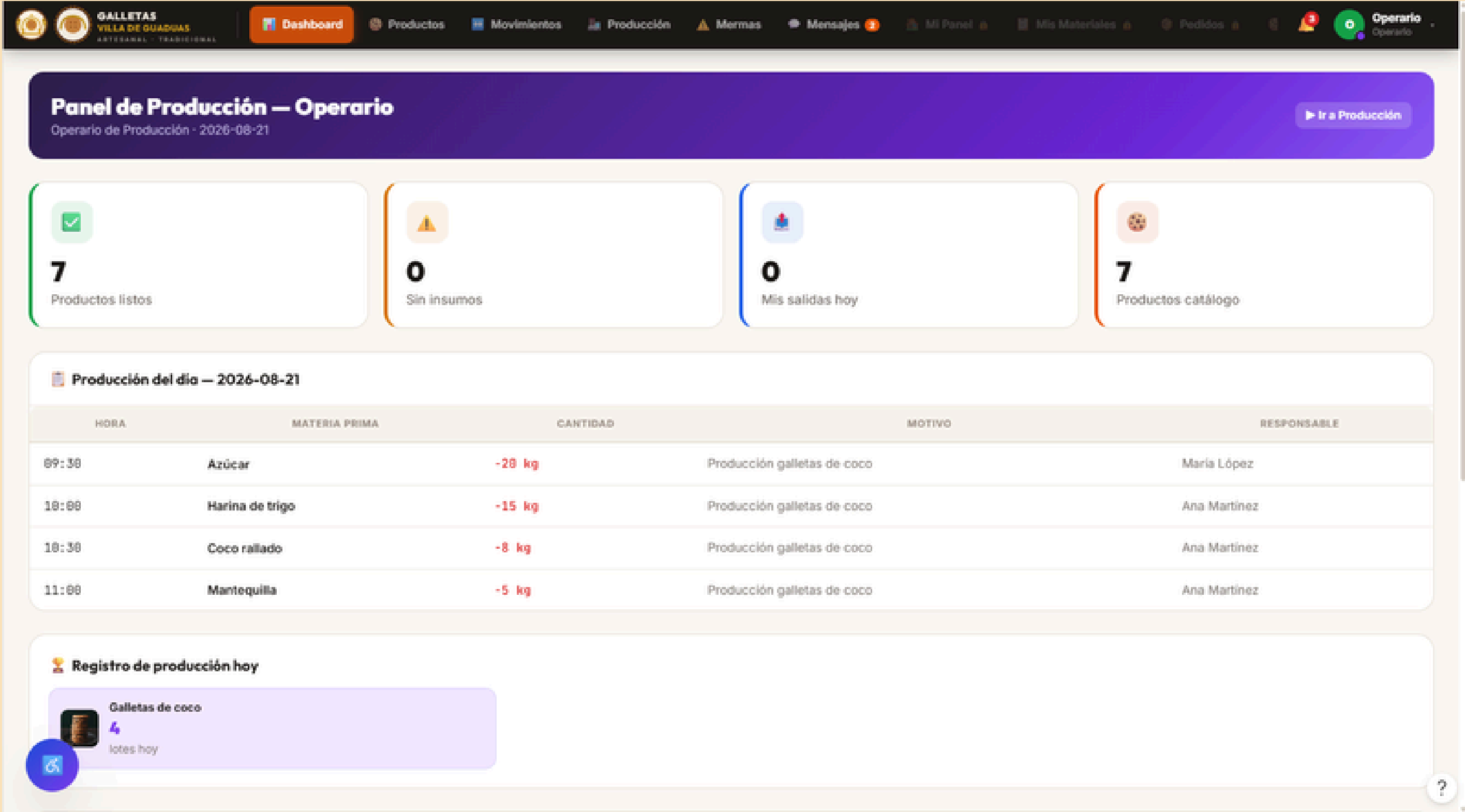
Link: <https://www.figma.com/make/QnK5vZEDrYtM90FRNK1Gg4/Crear-p%C3%A1gina-web-editable?t=gMzMhggjWkH4ldz6-1>

Mockups



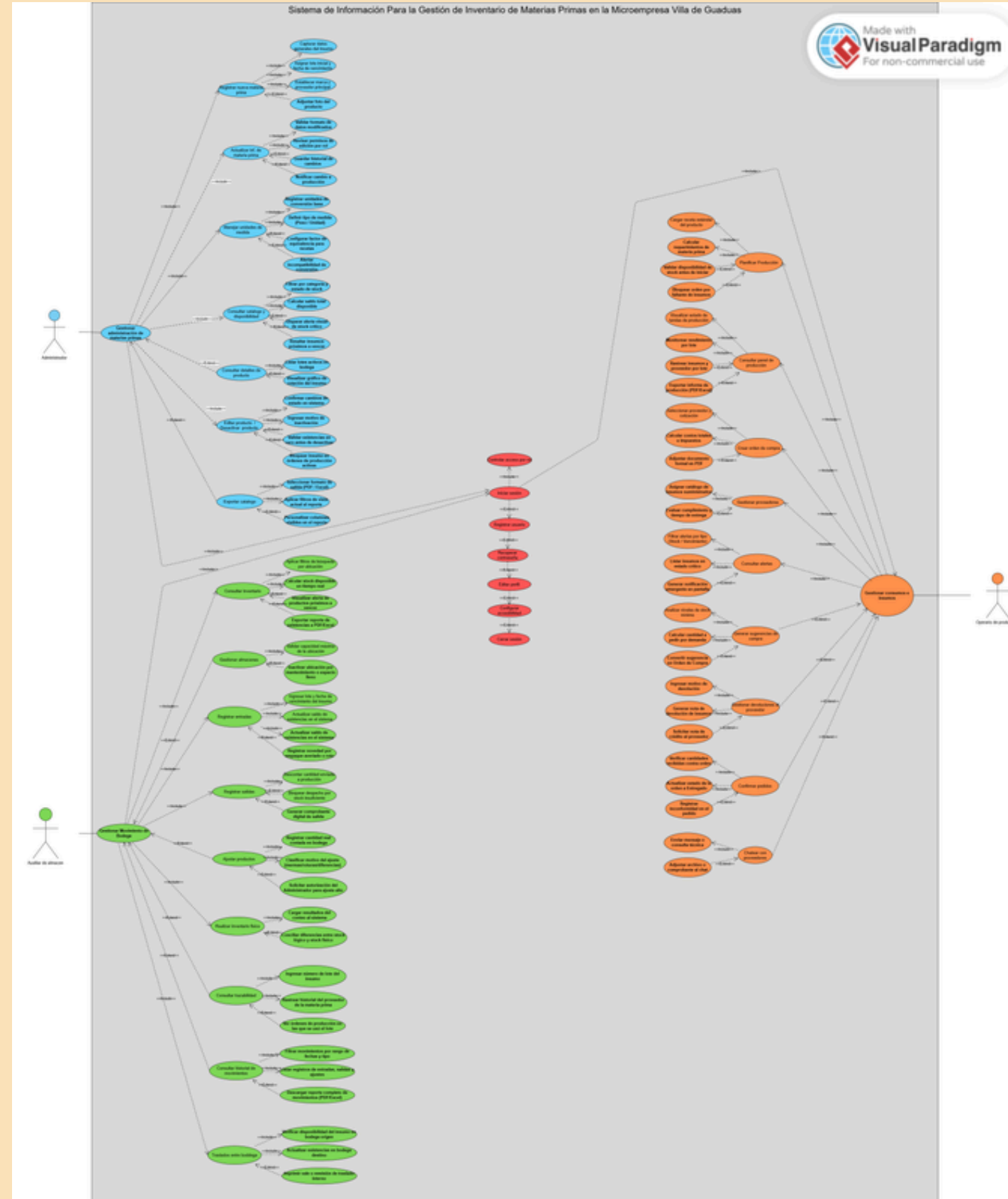
Link: <https://www.figma.com/make/QnK5vZEDrYtM90FRNK1Gg4/Crear-p%C3%A1gina-web-editable?t=gMzMhggjWkH4ldz6-1> 39

Mockups



Link: <https://www.figma.com/make/QnK5vZEDrYtM90FRNK1Gg4/Crear-p%C3%A1gina-web-editable?t=gMzMhggjWkH4ldz6-1>

Diagrama de Casos de Uso UML



Casos de Uso Extendidos

CU01 — Iniciar sesión		
# Ref.	CU01 "Iniciar sesión"	
Caso de Uso	Iniciar sesión	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	24-08-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Usuario autenticado (Administrador, Auxiliar de Almacén, Operario)	
Tipo	Principal	
Descripción	Permite a cualquier usuario registrado ingresar al sistema mediante sus credenciales para acceder a los módulos autorizados.	
Referencias Cruzadas	C.U.	CU02 (<<include>>), CU03 (<<extend>>), CU04 (<<extend>>), CU05 (<<extend>>), CU06 (<<extend>>), CU07 (<<extend>>)
	R.F.	RF-002
Precondición	El usuario debe estar previamente registrado y activo en la base de datos del sistema.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Iniciar sesión en el sistema: 1. El actor ingresa a la pantalla de inicio de sesión. 2. El actor ingresa su correo electrónico y contraseña. 3. El actor hace clic en el botón "Iniciar Sesión". 4. El sistema valida las credenciales ingresadas. 5. El sistema invoca al caso de uso CU02 (Controlar acceso por rol) para verificar permisos. 6. El sistema redirige al usuario a su panel correspondiente (Dashboard).	
Post-condición	Se inicia una sesión activa en el sistema y se registran los logs de entrada del usuario.	
Excepciones	2.1. Campos requeridos vacíos: si el actor no ingresa el correo o la contraseña, el sistema resalta los campos obligatorios y bloquea la acción. 4.1. Credenciales inválidas: el sistema muestra el mensaje "Usuario o contraseña incorrectos" y detiene el proceso. 4.2. Cuenta inactiva o bloqueada: el sistema notifica que la cuenta está desactivada y solicita contactar al administrador.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	En caso de introducir credenciales erróneas, el sistema mostrará un mensaje de error genérico sin especificar si el fallo es el usuario o la contraseña.	

CU114 – "Adjuntar archivo o comprobante al chat"

# Ref.	CU114 "Adjuntar archivo o comprobante al chat"
Caso de Uso	Adjuntar archivo o comprobante al chat
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	07-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario de producción
Tipo	Secundario (extiende a <u>CU87</u> – Chatear con proveedores)
Descripción	Permite adjuntar un archivo o comprobante (imagen, PDF) dentro de la conversación con el proveedor, como soporte de una consulta o inconformidad.
Referencias Cruzadas – C.U.	<u>CU87</u> (<<extend>> de)
Referencias Cruzadas – R.F.	Por definir en el documento de requisitos funcionales
Precondición	Debe existir una conversación activa con el proveedor (<u>CU113</u>).
Secuencia Normal	ESCENARIO Adjuntar archivo o comprobante al chat: 1. El actor selecciona el archivo o comprobante a adjuntar. 2. El sistema adjunta el archivo al mensaje y lo envía al proveedor.
Post-condición	El archivo queda adjunto y disponible en el historial del chat.
Excepciones	1.1. Si el archivo excede el tamaño permitido, el sistema rechaza la carga y solicita un archivo más liviano.
Prioridad	Baja
Comentarios	Extiende el chat cuando se requiere evidencia documental adicional.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1NfFHd5gi-9BlMQPZy_bhK_5Cpd-7bfz7?usp=sharing

Cotizaciones

Cuadros de Cotizaciones

Yersy Esteban Carrillo Olivera
Emanuel José De Hoyos Hoyos
Miguel Angel Dorado Colorado
Cristhian Felipe Ariza Torres
Daniel Ricardo Borbón Sandoval

Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

N.Ficha 3411004

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (CEET)

26/08/2026

Fichas Técnicas

FICHA TÉCNICA 1: DELL OPTIPLEX 7020 MFF MICRO (COTIZACIÓN N°2)

Sistema de Información y Evaluación de Elección de Hardware Corporativo

1. CONTEXTO OPERATIVO Y NECESIDADES DE DESARROLLO	
Perfil de Aplicación:	Solución informática corporativa integral para estación de trabajo empresarial, optimizada para tareas operativas, gestión y desarrollo.
Herramientas y Entornos:	Sistemas de gestión empresarial (SIGOF), herramientas de oficina, navegadores web empresariales y entorno de desarrollo de software.
Justificación del Proyecto:	La empresa requiere un equipo completo tipo 'All-in-One' (Torre + Monitor + Periféricos + SO Licenciado) que minimice costos adicionales por compras separadas.
Criterio de Elección:	Evaluación frente a Lenovo ThinkCentre Neo (\$3.026.333 COP sin monitor) y PC Gamer Ryzen 7 (\$2.808.215,55 COP chasis estándar). Se selecciona Dell OptiPlex 7020 MFF por su formato Micro empresarial, monitor incluido y licenciamiento nativo Windows 11 Pro.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COMERCIALES (COTIZACIÓN N°2)			
Equipo / Modelo	Dell OptiPlex 7020 MFF Micro (Formato Empresarial Ultra Compacto)	Precio con IVA	\$3.399.998,98 COP (\$871,79 USD aprox. a tasa \$3.900 COP)
Procesador (CPU)	Intel Core i5 12500T (12ª Generación, arquitectura eficiente para entornos corporativos continuos)	Forma de Pago / Garantía	Pago de Contado 12 Meses de Garantía Oficial de Fábrica Dell
Memoria RAM	8 GB RAM DDR5 (Tecnología de última generación, ampliable a 16 GB)	Proveedor / Tienda	MERCADO LIBRE
Almacenamiento (SSD)	512 GB SSD de alta velocidad	Pantalla / Monitor	Monitor Dell de 21.5 pulgadas FHD incluido en el paquete
Sistema Operativo	Windows 11 Pro nativo (Licencia empresarial oficial preinstalada)	Enlace Comercial Directo	https://www.mercadolibre.com.co/computador-empresarial-dell-optiplex-7020-mff-micro-intel-core-i5-12500t-ssd-

FICHA TÉCNICA DE SOFTWARE Y SERVICIOS TIC

Sistema de Información para la gestión de inventario de materias primas — Microempresa Villa de Guaduas — Ficha N.º 1

Categoría:	Software de seguridad / Antivirus
Nombre del producto / plan:	McAfee Total Protection — Plan Essential (5 dispositivos / 1 usuario / 1 año)
Proveedor:	McAfee LLC — venta oficial en línea (mcafee.com/es-co)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Suite de seguridad multidispositivo con antivirus en tiempo real, VPN, gestor de contraseñas y supervisión de identidad, contratada para proteger los equipos donde Villa de Guaduas opera el sistema de inventario, el punto de venta y la información de sus proveedores frente a malware, ransomware y phishing.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES COMERCIALES			
Cobertura	5 dispositivos / 1 usuario	Precio	\$165.900 COP/año (primer periodo, aprox. USD \$41,48)
Compatibilidad	Windows, macOS, Android, iOS	Forma de pago	Pago en línea, contado (tarjeta / PSE)
Funciones incluidas	Antivirus, firewall avanzado, VPN, gestor de contraseñas, destructor de archivos, eliminador de rastreadores	Frecuencia de pago	Anual, con renovación automática
Monitoreo de identidad	Hasta 60 tipos de datos personales en la dark web	Tipo de licencia	Suscripción SaaS de seguridad
Prueba gratuita	No se especifica prueba gratuita para este plan	Vigencia	12 meses por ciclo, renovación automática anual
Garantía y soporte	No se especifica garantía formal de devolución para el plan Essential.		

VENTAJAS	DESVENTAJAS
- Protege simultáneamente los 5 equipos administrativos y de punto de venta con un único plan. - Incluye VPN y gestor de contraseñas, funciones de privacidad que no todos los planes básicos ofrecen. - Monitoreo de identidad en la dark web, útil para resguardar datos de clientes y proveedores.	- El precio publicado corresponde solo al primer periodo para clientes nuevos. - El valor de renovación para el segundo año no está detallado y debe validarse con el proveedor.

JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN
Villa de Guaduas maneja información sensible de proveedores, inventario y transacciones de punto de venta, por lo que un incidente de seguridad (ransomware, robo de credenciales o suplantación de identidad) representaría un riesgo directo para la continuidad del negocio y para el cumplimiento normativo frente a terceros. El plan Essential de McAfee cubre los 5 dispositivos de la operación (equipo de facturación, bodega y administración) bajo una sola suscripción, evitando la compra de licencias individuales adicionales y simplificando la administración de la seguridad informática para un negocio que no cuenta con personal técnico dedicado. Más allá del antivirus básico, el plan incorpora firewall avanzado, VPN y gestor de contraseñas, lo que reduce la exposición del negocio cuando el personal se conecta a redes públicas o gestiona accesos a la plataforma de facturación electrónica y al sistema de inventario desde distintos puntos. La función de monitoreo de identidad agrega una capa de protección adicional frente al robo de datos, un riesgo creciente para negocios que manejan pagos electrónicos y facturación ante la DIAN. En conjunto, esta solución permite a Villa de Guaduas operar con tranquilidad y continuidad, minimizando el riesgo de pérdidas económicas o interrupciones del servicio por ataques informáticos, a un costo anual accesible para una microempresa.
Enlace / fuente: https://www.mcafee.com/es-co/antivirus/mcafee-total-protection.html

Link: <https://drive.google.com/drive/folders/1XRkSWajty2yjhwblB5cUb3bUSK7CwATQ?usp=sharing>

Fichas Técnicas

FICHA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS

Cargo: Operario de Producción — Microempresa Villa de Guaduas — Ficha N.º 11

Categoría:	Recursos Humanos — Personal de planta (Producción)
Cargo / Rol:	Operario de Producción
Tipo de contrato:	Laboral, término fijo asociado a la duración del proyecto

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

El Operario de Producción elabora los productos de repostería de Villa de Guaduas (achiras y galletas) y registra en tiempo real, directamente en el software, el consumo de insumos utilizado en cada lote. Este registro es el punto de partida de la trazabilidad de inventario que reemplaza el cuaderno manual usado anteriormente.

CARACTERÍSTICAS DE LA VINCULACIÓN Y CONDICIONES COMERCIALES

Dedicación	Tiempo completo	Cantidad de personas	2
Salario base (por persona)	\$1.750.905	Carga prestacional (por persona)	\$875.453
Tiempo de participación	24 meses 104 semanas 730 días (2 años)	Costo total del cargo en el proyecto	\$126.065.160
Nivel de riesgo (ARL)	III (Riesgo alto — hornos y maquinaria)	Tipo de contrato	Laboral

FUNCIONES PRINCIPALES Y PERFIL REQUERIDO

Funciones principales	Elaboración de repostería y registro de consumo de insumos en el software	Perfil / Nivel educativo	Bachiller con curso de manipulación de alimentos
Equipos / herramientas asignadas	Dotación (uniforme, guantes, tapabocas), utensilios y equipos de cocina/horno		

FICHA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS

Cargo: Administrador — Microempresa Villa de Guaduas — Ficha N.º 10

Categoría:	Recursos Humanos — Personal de planta (Administración y control)
Cargo / Rol:	Administrador
Tipo de contrato:	Laboral, término fijo asociado a la duración del proyecto

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

El Administrador es responsable de la supervisión global de la operación de Villa de Guaduas durante la implementación del nuevo sistema de gestión de inventario. Su función es garantizar que el software se use correctamente en todos los puntos del proceso (producción, caja e inventario) y que la empresa mantenga el cumplimiento normativo ante la DIAN en materia de facturación electrónica.

CARACTERÍSTICAS DE LA VINCULACIÓN Y CONDICIONES COMERCIALES

Dedicación	Tiempo completo	Cantidad de personas	1
Salario base	\$1.750.905	Carga prestacional	\$875.453
Tiempo de participación	36 meses 156 semanas 1.095 días (3 años)	Costo total del cargo en el proyecto	\$94.548.870
Nivel de riesgo (ARL)	I (Riesgo mínimo)	Tipo de contrato	Laboral

FUNCIONES PRINCIPALES Y PERFIL REQUERIDO

Funciones principales	Supervisión global, reportes financieros y control de cumplimiento ante la DIAN	Perfil / Nivel educativo	Profesional en Administración de Empresas, Contaduría o afines
Equipos / herramientas asignadas	Equipo de cómputo, acceso al software administrativo y financiero		

VALOR HORA Y RECARGOS LABORALES (BASE \$1.750.905)

Concepto	% de recargo	Valor
Valor hora ordinaria	—	\$8.338

Control de Versiones

The screenshot shows a GitHub repository page for 'Documentacion_Villa_de_Guaduas' by user 'doradomiguel504-maker'. The repository is public and has 3 branches, 0 tags, and 198 commits. The file list includes 'trimestre_1', 'trimestre_2', '.gitattributes', 'LOGO VILLA DE GUADUAS.jpg', 'README.md', and 'main'. The README file is selected, showing a logo and the title 'Documentación — Sistema de Inventario de Materiales'. The right sidebar contains sections for 'About', 'Releases', 'Packages', and 'Contributors'.

Repository: **Documentacion_Villa_de_Guaduas** (Public)

Buttons: Pin, Watch (0), Fork (1), Star (0)

Branches: main (3 Branches), 0 Tags

Search: Go to file

Buttons: Add file, Code

Commit history:

File	Commit Message	Time
trimestre_1	Delete trimestre_1/Diapositivas/V10 Proyecto Formativo .pdf...	8 hours ago
trimestre_2	docs: añadir V8 del Proyecto Formativo	now
.gitattributes	Initial commit	2 weeks ago
LOGO VILLA DE GUADUAS.jpg	LOGO VILLA DE GUADUAS	last week
README.md	Modificacion de link logo villa de guaduas	last week
main	docs(diagrama): agregar V1 del diagrama BPMN en trimestre...	last week

Selected File: README

Documentación — Sistema de Inventario de Materiales

Right Sidebar:

- About: Repositorio proyecto formativo
- Readme
- Activity
- 0 stars
- 0 watching
- 1 fork
- Releases: No releases published. [Create a new release](#)
- Packages: No packages published. [Publish your first package](#)
- Contributors: 5

Link: https://github.com/doradomiguel504-maker/Documentacion_Villa_de_Guaduas/tree/main